

BẢN TÓM TẮT CHI TIẾT ĐỀ TÀI

Mô phỏng xe giao hàng tự hành tích hợp AI trên mô hình xe RC tỷ lệ 1/10

1. Đặt vấn đề và tính thực tiễn

Giao hàng bằng xe máy hiện nay tại các đô thị đối mặt với nhiều vấn đề: chi phí nhân công, rủi ro an toàn cho tài xế (đặc biệt vào ban đêm - cướp giật, tai nạn), và phát thải khí gây ô nhiễm. Trên thế giới, robot giao hàng tự hành đã được triển khai thương mại tại nhiều thành phố (ví dụ các nền tảng giao hàng tại Trung Quốc) cho các đơn hàng cự ly ngắn trong khu dân cư hoặc khuôn viên trường học/công ty. Điều này cho thấy nhu cầu và tính khả thi thị trường của ý tưởng có cơ sở thực tế; đề tài bám sát một xu hướng công nghệ đang tồn tại chứ không phải hoàn toàn viễn vông.

Tuy nhiên cần phân biệt rõ giữa “áp dụng thực tế thương mại quy mô lớn” (đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật, chi phí đầu tư, khung pháp lý về giao thông cho robot tự hành) và “mô hình minh họa nguyên lý hoạt động” ở quy mô đồ án sinh viên. Đề tài nên được định vị rõ ràng là dạng thứ hai: một mô hình trình diễn (proof-of-concept) chứng minh nguyên lý hoạt động của từng khối chức năng, không phải một sản phẩm sẵn sàng triển khai thương mại. Với cách định vị này, ý tưởng gốc là hoàn toàn khả thi để thực hiện và bảo vệ như một đồ án kỹ thuật.

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng mô hình xe RC tỷ lệ 1/10 có khả năng: nhận đơn hàng qua giao diện web, tự hành theo lộ trình định trước trong khu vực mô phỏng, tránh vật cản cơ bản, và xác thực người gửi/nhận bằng mã PIN để mở khoang chứa hàng.
- Minh họa một quy trình khép kín: đặt hàng → lấy hàng → giao hàng → nhận hàng, có giám sát trạng thái xe theo thời gian thực qua web.
- Làm nền tảng học thuật về tích hợp IoT, thị giác máy tính và điều khiển tự động trên hệ thống nhúng.

3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi trong thời gian và nguồn lực của một đồ án sinh viên, phạm vi gốc được giữ nguyên tinh thần nhưng làm rõ thêm một số điểm:

- Môi trường thử nghiệm có kiểm soát (sân trường, phòng thí nghiệm, hoặc khu vực rào chắn), điều kiện ánh sáng ban ngày ổn định; hoạt động ban đêm là hướng mở rộng, không nằm trong phạm vi đồ án.
- Bán kính hoạt động khoảng 1km hoặc thu hẹp hơn nếu thử nghiệm trong khuôn viên kín, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp năng lực định vị của thiết bị.
- Lộ trình di chuyển dựa trên bản đồ / các điểm mốc (waypoint) đã biết trước, thay vì định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM) hoàn toàn tự do – giúp giảm độ phức tạp thuật toán trong khi vẫn thể hiện được năng lực “tự hành có định hướng”.
- Vật cản mô phỏng là các vật thể tĩnh/động đơn giản, quy về khối hình học cơ bản như đề xuất gốc, phù hợp năng lực xử lý ảnh thời gian thực của phần cứng nhúng cỡ nhỏ.

4. Mô tả quy trình vận hành hệ thống

- Bước 1 – Khởi tạo: xe ở vị trí ngẫu nhiên (hoặc vị trí chờ mặc định) trong phạm vi mô phỏng.
- Bước 2 – Đặt hàng: người dùng tạo yêu cầu giao hàng trên ứng dụng web; backend sinh một cặp mã PIN (mã gửi và mã nhận) gắn với đơn hàng.
- Bước 3 – Điều xe đến điểm gửi: xe nhận lệnh qua WiFi, tính lộ trình đến điểm gửi hàng dựa trên bản đồ đã biết, di chuyển bằng kết hợp bám làn qua camera và tránh vật cản bằng cảm biến khoảng cách.
- Bước 4 – Nhận hàng từ người gửi: người gửi (shop) nhập mã PIN gửi lên giao diện để mở khoang hàng, đặt hàng vào, xác nhận hoàn tất.
- Bước 5 – Giao hàng: xe di chuyển đến vị trí người nhận theo cùng cơ chế bám làn / tránh vật cản.
- Bước 6 – Giao cho người nhận: người nhận nhập mã PIN nhận trên web để mở khoang, lấy hàng, xác nhận hoàn tất.
- Bước 7 – Kết thúc: xe quay về vị trí chờ / trạm sạc, cập nhật trạng thái sẵn sàng cho đơn hàng tiếp theo.

Trong suốt quá trình, trạng thái xe (vị trí, tốc độ, tình trạng khoang hàng) được cập nhật liên tục lên backend để hiển thị cho người dùng qua giao diện web.

5. Kiến trúc hệ thống đề xuất

Bảng dưới đây tổng hợp các khối chức năng chính, vai trò và gợi ý lựa chọn linh kiện theo tiêu chí chi phí – hiệu năng – mức độ khả thi đối với một đồ án sinh viên:

Nhóm	Thành phần	Vai trò	Gợi ý lựa chọn
Khung xe & truyền động	Chassis RC 1/10, động cơ DC/Brushless + ESC, servo lái	Di chuyển, điều khiển hướng đi	Khung RC có sẵn trên thị trường; brushed để giảm chi phí, brushless nếu cần hiệu năng cao hơn
Thị giác	Camera trước	Nhận diện làn đường, biển báo, vật cản	Camera USB/CSI độ phân giải trung bình, đủ cho xử lý thời gian thực
Cảm biến	Cảm biến khoảng cách (siêu âm HC-SR04 hoặc LiDAR 2D)	Phát hiện vật cản gần, hỗ trợ camera	Siêu âm: rẻ, độ chính xác vừa; LiDAR: đắt hơn, ổn định hơn khi ánh sáng thay đổi
Xử lý trung tâm	Máy tính nhúng cỡ nhỏ (SBC)	Chạy xử lý ảnh, lập lộ trình	Raspberry Pi 4, hoặc Jetson Nano nếu cần tăng tốc suy luận AI
Điều khiển thời gian thực	Vi điều khiển (MCU)	Điều khiển động cơ, servo, khóa khoang theo lệnh từ SBC	ESP32 (đã có kinh nghiệm sử dụng), giao tiếp UART/I2C với SBC
Định vị	Encoder bánh xe + IMU (thêm GPS nếu hoạt động ngoài trời phạm vi lớn)	Ước lượng vị trí, hỗ trợ bám lộ trình	Ưu tiên encoder + IMU cho phạm vi nhỏ để giảm sai số của GPS dân dụng
Kết nối	Module WiFi (tích hợp trên ESP32)	Giao tiếp xe với backend	WiFi nội bộ; cân nhắc 4G/LTE nếu vượt phạm vi WiFi
Chấp hành phụ	Khóa điện từ khoang hàng (servo/solenoid)	Mở/ khóa khoang khi xác thực mã PIN	Servo nhỏ, giá rẻ, đủ lực cho khoang hàng cỡ nhỏ
Phần mềm	Ứng dụng web + backend server	Quản lý đơn hàng, sinh/xác thực mã PIN, hiển thị trạng thái xe	Node.js hoặc Python + cơ sở dữ liệu nhẹ (SQLite/Firebase) phù hợp quy mô đồ án

6. Đánh giá tính khả thi và khuyến nghị

Nhìn chung, đề tài có tính khả thi ở mức đồ án / luận văn sinh viên nếu điều chỉnh phạm vi theo các điểm sau:

- Nên thay “tự hành hoàn toàn với SLAM” bằng “tự hành theo lộ trình đã biết trước, có tránh vật cản cục bộ” – giảm đáng kể độ phức tạp thuật toán và thời gian phát triển, trong khi vẫn minh họa đầy đủ các khối chức năng chính (thị giác máy tính, điều khiển, IoT).
- Xử lý ảnh nên bắt đầu bằng các phương pháp cổ điển (OpenCV: biến đổi Hough để phát hiện làn đường, phân vùng theo màu, phát hiện cạnh) trước khi mở rộng sang mô hình học sâu nhẹ (ví dụ YOLO-tiny) nếu còn thời gian và tài nguyên phần cứng cho phép.
- Cần một máy tính nhúng cỡ nhỏ (SBC, ví dụ Raspberry Pi) đảm nhiệm xử lý ảnh và lập lộ trình; một vi điều khiển thông thường (ESP32/Arduino) không đủ năng lực xử lý ảnh đồng thời với lập lộ trình, nên chỉ đảm nhiệm điều khiển động cơ/servo/khóa ở cấp thấp – đây là điểm cần bổ sung rõ so với đề xuất gốc.
- Kết hợp camera với cảm biến khoảng cách (thay vì chỉ dùng một loại) là hướng đi hợp lý, giúp tăng độ tin cậy phát hiện vật cản trong điều kiện ánh sáng không lý tưởng.
- Phạm vi bán kính 1km ngoài trời sẽ gặp thách thức về định vị chính xác (GPS dân dụng sai số vài mét) và an toàn giao thông thực tế; nên ưu tiên thử nghiệm trong khuôn viên kiểm soát với bản đồ điểm mốc cố định thay vì di chuyển tự do trên đường công cộng.
- Cơ chế mã PIN cần được thiết kế kỹ: giới hạn số lần nhập sai, đặt thời hạn hiệu lực theo từng đơn hàng, để đảm bảo an toàn cho khoang hàng.

7. Hướng phát triển tiếp theo

- Mở rộng sang hoạt động ban đêm với cảm biến hồng ngoại hoặc camera có độ nhạy sáng cao.
- Nâng cấp độ chính xác định vị ngoài trời bằng RTK-GPS hoặc UWB.
- Tích hợp bản đồ động (cập nhật vật cản mới xuất hiện) và giải thuật tránh vật cản nâng cao.
- Nghiên cứu khả năng mở rộng đội xe (nhiều xe hoạt động song song) và tối ưu điều phối nhiều đơn hàng cùng lúc.